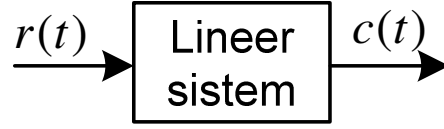


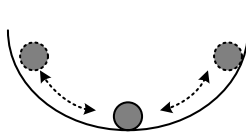
16. KARARLILIK

Genel anlamda sınırlı giriş işaretine ilişkin sistem cevabı sınırlı ise sistem karardır. Bu tanım sistemin giriş-çıkış ilişkisine göre verilmiştir ve BIBO (Bounded Input Bounded Output) kararlılık kriteri olarak adlandırılır.

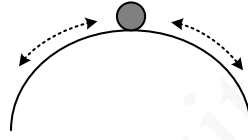


$$t \geq 0 \text{ için } \left. \begin{array}{l} |r(t)| \leq N < \infty \quad \text{sınırlı giriş} \\ |c(t)| \leq M < \infty \quad \text{sınırlı çıkış} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{sistem karardır}$$

Kararlı bir sistem uyarılmadıkça harekete geçmez. Uyarılınca harekete geçer, uyarma kalkınca sistem eski konumuna geri döner. Kararsız sistem uyarılınca denge noktasından uzaklaşır. Şekillerde kararlılık ile ilgili açıklayıcı örnekler verilmiştir.



Asimtotik kararlı Sistem

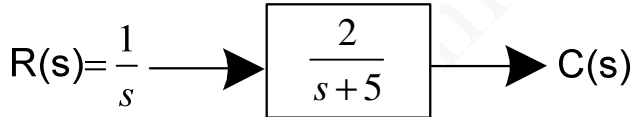


Kararsız Sistem



Marjinal kararlı (tarafsız) sistem

Örnek1:



$R(s)$ birim basamak giriş için sistem çıkış $C(t)$ elde ediniz. Verilen BİBO kararlılık tanımına göre kararlılığı inceleyiniz.

$$C(s) = R(s)G(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{2}{s+5} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+5} \rightarrow A = \frac{2}{5}, \quad B = -\frac{2}{5} \quad \text{olarak elde edilir.}$$

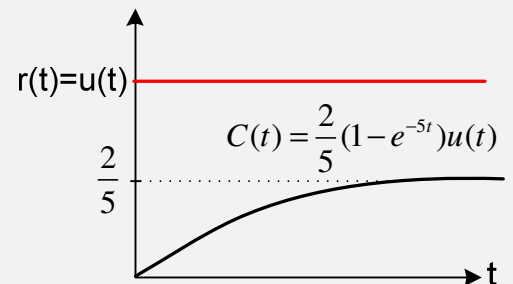
$$C(t) = L^{-1}\{C(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{2}{5s} - \frac{2}{5(s+5)}\right\} \rightarrow C(t) = \frac{2}{5}(1 - e^{-5t})u(t) \quad \text{sonucu elde edilir.}$$

$$C(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = \frac{2}{5}$$

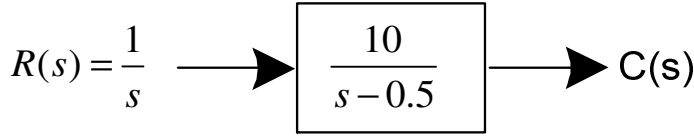
Giriş işaret genliği $|r(t)| = 1 < \infty$ sınırlı giriş

Çıkış işaret genliği $|c(t)| = \frac{2}{5} < \infty$ sınırlı çıkış

Verilen sistem sınırlı giriş işareti için sınırlı çıkış işareti üretmektedir. Asimtotik **KARARLIDIR**.



Örnek2:



Birim basamak giriş için cevap

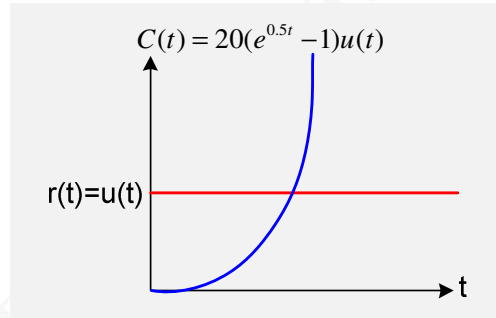
R(s) birim basamak giriş için sistem çıkış C(t) elde ediniz. Verilen BİBO kararlılık tanımına göre kararlılığı inceleyiniz.

$$C(s) = R(s)G(s) = \frac{1}{s} \frac{10}{s-0.5} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-0.5} \rightarrow A = -20, B = 20 \text{ olarak elde edilir.}$$

$$C(t) = L^{-1}\{C(s)\} = L^{-1}\left\{-\frac{20}{s} + \frac{20}{s-0.5}\right\} \rightarrow C(t) = 20(e^{0.5t} - 1)u(t) \text{ sonucu elde edilir.}$$

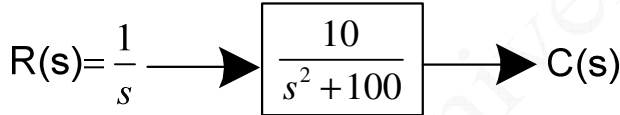
$$C(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = \infty$$

Giriş işaret genliği $|r(t)| = 1 < \infty$ sınırlı giriş
Çıkış işaret genliği $|c(t)| = \infty$ sınırsız çıkış
Verilen sistem sınırlı giriş işareti için sınırsız çıkış işareti üretmektedir. **KARARSIZDIR.**



Birim basamak giriş için cevap.

Örnek3:



R(s) birim basamak giriş için sistem çıkış C(t) elde ediniz. Verilen BİBO kararlılık tanımına göre kararlılığı inceleyiniz.

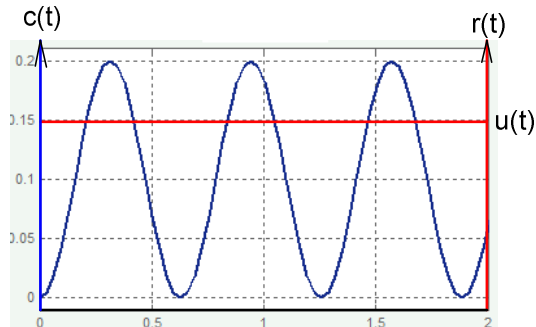
$$C(s) = R(s)G(s) = \frac{10}{s(s+10j)(s-10j)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s+10j)} + \frac{C}{(s-10j)} \rightarrow A = \frac{1}{10}, B = -\frac{1}{20}, C = -\frac{1}{20}$$

$$C(t) = L^{-1}\{C(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{1}{10} \frac{1}{s} - \frac{1}{20} \frac{1}{(s+10j)} - \frac{1}{20} \frac{1}{(s-10j)}\right\}$$

$$= \frac{1}{10} u(t) - \frac{1}{10} \left[\frac{e^{10jt} + e^{-10jt}}{2} \right]$$

$$C(t) = \frac{1}{10} (1 - \cos 10t) u(t) \text{ sonucu elde edilir.}$$

Giriş işaret genliği $|r(t)| \leq 1 < \infty$
Çıkış işaret genliği $|c(t)| = 0 \sim 0.2 < \infty$
Verilen sistem sınırlı giriş işareti için 0-0.2 arasında değişen sınırlı çıkış işareti üretmektedir.
Marjinal (tarafsız) KARARLIDIR.



Birim basamak giriş için cevap

Verilen örneklerden görüldüğü gibi kararlılık analizinde transfer fonksiyon kökleri kutuplar kararlılığı belirlemektedir.

Kapalı-çevrim kontrol sistem kararlılık analizinde karakteristik denklem köklerinin s-kompleks düzleminin sol yarısında bulunması kararlılık için gerek ve yeter koşuldur. Orjinde bir katlı ve jw ekseninde bir **Kompleks eşlenik** kök bulunabilir. Karakteristik denklem köklerinin s-kompleks düzleminin sol yarısında bulunması için yeter koşul Routh-Hurwitz kriteri ile belirlenir.

16.1 Routh-Hurwitz Kriteri

Bir giriş bir çıkış, zamanla değişmeyen, lineer kontrol sistemi için kapalı çevrim transfer fonksiyonu;

$$T(s) = \frac{P(s)}{q(s)} = \frac{P(s)}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} \quad \text{olarak verilsin.}$$

karakteristik denklem; $F(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0$ olarak ifade edilir.

Karakteristik denklem, kapalı çevrim transfer fonksiyonunun paydasının sıfıra eşitlenmesi ile elde edilir. Sistemin kararlılık analizi için önce **2 gerek koşul** 'a bakılmalıdır. Gerek koşullar;

1-) Karakteristik polinom katsayıları farklı işaretli ise sistem **kararsızdır**. Polinom katsayılarının tümü aynı işaretli olmalıdır.

2-) Karakteristik polinom katsayılarının hiçbirisi sıfır olmamalıdır. Eğer $a_0 = 0$ ise s parantezine alınıp tekrar koşullara bakılır. *Orjinde bir katlı veya jw ekseninde bir **Kompleks eşlenik** kök bulunabilir.* Eğer sistem osilatör olarak tasarlanmış ise karakteristik denklemin jw-ekseninde kompleks eşlenik bir kökü bulunur ve kararlı kabul edilir (marjinal kararlı).

Bu iki koşul sağlanıyor ise karakteristik denklem köklerinin s-kompleks düzlemindeki yerleri hakkında kesin bir bilgi sahibi olamayız ve Routh tablosu oluşturularak kriter uygulanır.

Routh kararlılık kriteri, Karakteristik denklem köklerinin s-düzleminde dağılımları hakkında bilgi verir.

*Eğer gerek koşullardan her hangi biri sağlanmıyor ise sistem **asimtotik kararlı değildir**.* Kararsızdır yada marjinal kararlıdır. Routh tablosunun oluşturulmasına gerek yoktur.

1. ve 2. gerek koşul sağlanıyor ise **yeter koşul** için Routh tablosu oluşturulur ve **asimtotik kararlılık kriterine** bakılır. Routh tablosunun ilk iki satırı karakteristik denklem,

$F(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0$, diğer satırlar ise bu iki satır yardımı ile türetilir. (Denklem normalize edilmiş, $a_n > 0$ dır.)

Routh Tablosu

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	.	.
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	.	.
s^{n-2}	b_{n-1}	b_{n-3}	b_{n-5}	.	.
s^{n-3}	c_{n-1}	c_{n-3}	c_{n-5}	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
s^0	v_{n-1}	v_{n-3}	v_{n-5}	.	.

İlk iki satır haricindeki diğer satırlar aşağıda verilen ifadeler ile türetilir.

$$b_{n-1} = -\frac{1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}, \quad b_{n-3} = -\frac{1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix} \dots\dots\dots$$

$$c_{n-1} = -\frac{1}{b_{n-1}} \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_{n-1} & b_{n-3} \end{vmatrix}, \quad c_{n-5} = -\frac{1}{b_{n-1}} \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-7} \\ b_{n-1} & b_{n-7} \end{vmatrix} \dots\dots\dots$$

Sistemin asimtotik kararlı olabilmesi için Routh tablosunun 1. sütunundaki terimlerin tümü sıfırdan büyük olmak zorundadır.

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\cdot$	$\cdot$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\cdot$	$\cdot$
s^{n-2}	b_{n-1}	b_{n-3}	b_{n-5}	$\cdot$	$\cdot$
s^{n-3}	c_{n-1}	c_{n-3}	c_{n-5}	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
s^0	v_{n-1}	v_{n-3}	v_{n-5}	$\cdot$	$\cdot$

> 0 Olmalıdır.

*1.Sütundaki katsayılardan herhangi birisi negatif işaretli ise sistem **kararsızdır** .*

*1.Sütundaki katsayıların işaret değiştirme sayısı kadar karakteristik denklemin sağ yarı s-kompleks düzleminde kökü vardır. sistem **kararsızdır** .*

Örnek: Karakteristik denklemi $F(s) = s^5 + 5s^4 + 3s^3 - 2s^2 + s + 8 = 0$ olarak verilen sistemin kararlılığını inceleyiniz.

Gerek koşulları incelediğinde, $F(s) = s^5 + 5s^4 + 3s^3 - 2s^2 + s + 8 = 0$ ifadesinde s^2 ' li terimin katsayısı negatif (-), diğerleri pozitif (+) tir. 1. Gerek koşul şart sağlanmaz. **Sistem kararsızdır.**

$$s_1 = -4.1804$$

$$s_2 = -1.1350 + 0.7207i$$

$$s_3 = -1.1350 - 0.7207i$$

$$s_4 = 0.7252 + 0.7299i$$

$$s_5 = 0.7252 - 0.7299i$$

Karakteristik denklem kökleri yanda verilmiştir. Görüldüğü gibi kompleks iki kök s_4, s_5 reel kısımları pozitifdir. Bu kökler S-kompleks düzleminin sağ yarısındadır. **Sistem kararsızdır.**

Örnek: Karakteristik denklemi $F(s) = s^5 + s^4 + 3s^3 + 2s^2 + 8 = 0$ olarak verilen sistemin kararlılığını inceleyiniz.

Gerek koşulları incelediğinde, $F(s) = s^5 + s^4 + 3s^3 + 2s^2 + 0s + 8 = 0$ ifadesinde s ' li terimin katsayısı sıfırdır. için 2. Gerek koşul sağlanmaz. **Sistem kararsızdır.**

Örnek: Karakteristik denklemi $F(s) = s^5 + 5s^4 + 3s^3 + 2s^2 + s = 0$ olarak verilen sistemin kararlılığını inceleyiniz.

Gerek koşulları incelediğinde, $F(s) = s(s^4 + 5s^3 + 3s^2 + 2s + 1) = 0$ ifadesinin 1. ve 2. gerek koşulu sağladığı görülür. Sistemin kararlı olup olmadığını söyleyebilmek için Routh tablosunun oluşturulması gerekir.

Örnek: $F(s) = s^2 + 2 = 0$ Karakteristik denklemi için kararlılığı inceleyiniz. jw-ekseninde $s_{1,2} = \pm j\sqrt{2}$ kompleks eşlenik kök vardır. Sistem marjinal kararlıdır. Osilasyon yapar. Asimtotik kararlı değildir.

Örnek: $F(s) = s^2 - 2 = 0$ Karakteristik denklemi için kararlılığı inceleyiniz. $s_1 = -\sqrt{2}$ ve $s_2 = \sqrt{2}$ kök vardır. Kararsızdır.

Örnek: Karakteristik denklemi $F(s) = -s^5 - 5s^4 - 3s^3 - 2s^2 - s - 8 = 0$ olarak verilen sistemin kararlılığını inceleyiniz.

Gerek koşulları incelediğinde, $F(s) = -(s^5 + s^4 + 3s^3 + 2s^2 + s + 8) = 0$ ifadesinin 1. ve 2. gerek koşulu sağlamaktadır. Sistemin kararlı olup olmadığını söyleyebilmek için Routh tablosunun oluşturulması gerekir.

Örnek: Kapalı çevrim transfer fonksiyonu, $T(s) = \frac{5s^2 - 7s + 2}{s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 1}$, olarak verilen sistemin kararlılığını inceleyiniz.

-Kapalı çevrim transfer fonksiyonundan karakteristik denklem $F(s) = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 1 = 0$ olarak yazılır. $F(s)$ ifadesinin 1. ve 2. gerek koşulu sağladığı görülür. Sistemin kararlı olup olmadığını söyleyebilmek için Routh tablosunun oluşturulması gerekir. İncelenen sistem için Routh tablosu aşağıda adım adım oluşturulmuştur.

İlk iki satır yukarıda belirtildiği gibi doğrudan karakteristik denklemden oluşturulur.

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 3 & 1 \\ s^3 & 2 & 4 & 0 \\ s^2 & b_{n-1} & b_{n-3} & \\ s & & & \\ s^0 & & & \end{array}$$

3. satır, 1. ve 2. satırdan faydalanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$b_{n-1} = -\frac{1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix} = -\frac{1}{a_{n-1}} (a_n * a_{n-3} - a_{n-2} * a_{n-1}) = \frac{1}{a_{n-1}} (a_{n-2} * a_{n-1} - a_n * a_{n-3})$$

$$b_{n-1} = \frac{1}{2} (2 * 3 - 1 * 4) = 1$$

$$b_{n-3} = -\frac{1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix} = \frac{1}{a_{n-1}} (a_{n-4} * a_{n-1} - a_n * a_{n-5})$$

$$b_{n-3} = \frac{1}{2} (2 * 1 - 1 * 0) = 1$$

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 3 & 1 \\ s^3 & 2 & 4 & 0 \\ s^2 & 1 & 1 & 0 \\ s & c_{n-1} & c_{n-3} & \\ s^0 & & & \end{array}$$

2. ve 3. satırdan faydalanılarak 4. satır oluşturulur.

$$c_{n-1} = -\frac{1}{b_{n-1}} \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_{n-1} & b_{n-3} \end{vmatrix} = \frac{1}{b_{n-1}} (b_{n-1} * a_{n-3} - a_{n-1} * b_{n-3})$$

$$c_{n-1} = \frac{1}{1} (1 * 4 - 1 * 2) = 2$$

$$c_{n-3} = -\frac{1}{b_{n-1}} \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-5} \\ b_{n-1} & b_{n-5} \end{vmatrix} = \frac{1}{b_{n-1}} (b_{n-1} * a_{n-5} - a_{n-1} * b_{n-5})$$

$$c_{n-3} = \frac{1}{1} (1 * 0 - 2 * 0) = 0$$

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 3 & 1 \\ s^3 & 2 & 4 & 0 \\ s^2 & 1 & 1 & 0 \\ s & 2 & 0 & \\ s^0 & d_{n-1} & & \end{array}$$

3. ve 4. satırdan faydalanılarak 5. satır hesaplanır.

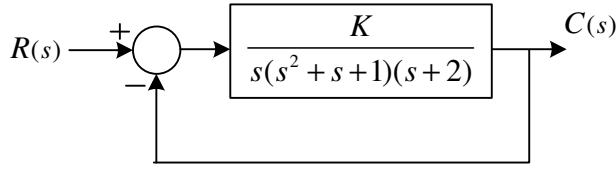
$$d_{n-1} = -\frac{1}{c_{n-1}} \begin{vmatrix} b_{n-1} & b_{n-3} \\ c_{n-1} & c_{n-3} \end{vmatrix} = \frac{1}{c_{n-1}} (c_{n-1} * b_{n-3} - b_{n-1} * c_{n-3})$$

$$d_{n-1} = \frac{1}{2} (2 * 1 - 1 * 0) = 1$$

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 3 & 1 \\ s^3 & 2 & 4 & 0 \\ s^2 & 1 & 1 & 0 \\ s & 2 & 0 & \\ s^0 & 1 & & \end{array}$$

Görüldüğü gibi oluşturulan Routh tablosunun 1. sütundaki tüm katsayılar pozitiftir. **Sistem kararlıdır.** Başka bir ifade ile karakteristik denklem köklerinin hepsi sol yarı S düzleminde.

Örnek: Blok diyagramı verilen sistemin kararlılığını inceleyiniz. Sistemin kararlı olabilmesi için gerekli K aralığını hesaplayınız.



!!!!!! Kararlılık analizi için önce, karakteristik denklem elde edilmelidir. Bu amaç için, önce sistemin kapalı çevrim transfer fonksiyonu $\frac{C(s)}{R(s)}$ elde edilmelidir.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{s(s^2 + s + 1)(s + 2)}}{1 + \frac{K}{s(s^2 + s + 1)(s + 2)}} = \frac{K}{s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + K}$$

Karakteristik denklem $F(s) = s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$ olarak elde edilir.

Karakteristik denklem 1. ve 2. gerek koşulu sağladığından sistemin kararlılık analizi için Routh tablosunu oluşturulmalıdır.

s^4	1	3	K
s^3	3	2	0
s^2	$\frac{7}{3}$	K	
s	c_{n-1}	0	
s^0	K		

$$c_{n-1} = \frac{14/3 - 3K}{7/3}$$

Sistemin kararlı olabilmesi için 1.sütundaki tüm terimlerin pozitif olması gerekir. Bu durumda;

1-) s^0 lı terim katsayısı $K > 0$

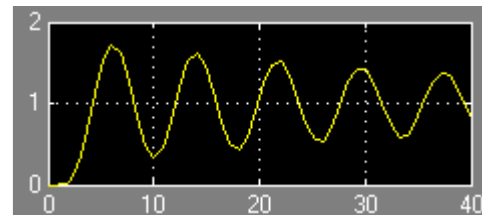
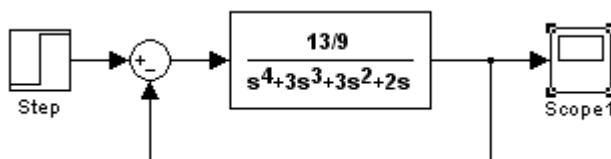
2-) s lı terim katsayısı $\frac{14/3 - 3K}{7/3} > 0 \Rightarrow 14/3 - 3K > 0 \Rightarrow \frac{14}{3} > 3K \Rightarrow \frac{14}{9} > K$ şartı elde

edilir. Her iki şartın sağlandığı aralık 1) ve 2) denklemlerinden, $0 < K < \frac{14}{9}$ elde edilir.

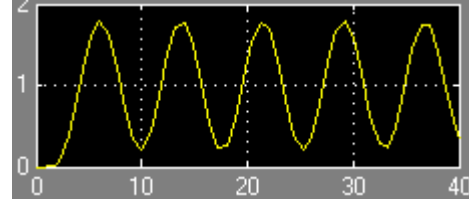
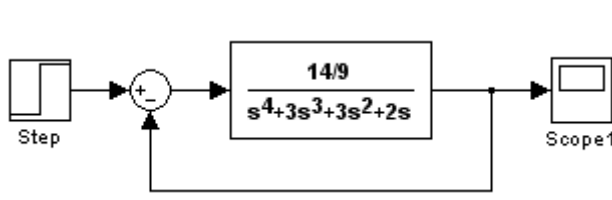
Burada $K_s = \frac{14}{9}$ sınır kazanç olarak ifade edilir. Sistem kazancı $K = K_s = \frac{14}{9}$ olduğunda

sistem marjinal kararlı davranır. $K > K_s = \frac{14}{9}$ için sistem kararsızlığa gider.;

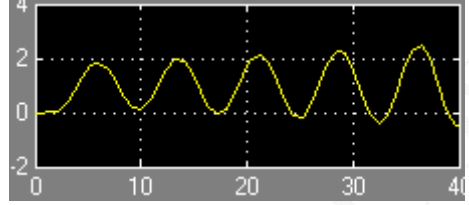
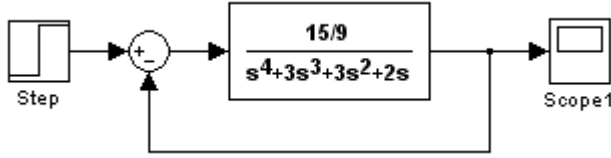
$K = \frac{13}{9} < K_s = \frac{14}{9}$ için kararlı,



$K = K_s = \frac{14}{9}$ için marjinal kararlı,



ve $K = \frac{15}{9} > K_s$ için kararsız olduğu gösterilmiştir.



Routh tablosunun oluşturulmasında **özel durumlar**:

- 1-) Bir satırdaki ilk eleman sıfır diğerleri sıfırdan farklı
- 2-) Bir satırdaki elemanların tümü sıfır

Bu iki özel durum için yapılması gereken işlemler aşağıda örnekler üzerinden açıklanmıştır.

1. Özel durum: $F(s) = s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 3 = 0$ karakteristik denklemi ile verilen sistemin kararlılığını inceleyiniz.

1. ve 2. gerek koşul sağlandığından Routh tablosu oluşturulmalıdır.

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 2 & 3 \\ s^3 & 1 & 2 & 0 \\ s^2 & 0 & 3 & 0 \\ s & & & \\ s^0 & & & \end{array}$$

Görüldüğü gibi s^2 satırındaki ilk terim sıfırdır. Bu durumda s^2 satırındaki ilk terim ϵ gibi çok küçük pozitif bir sayı ile toplanarak tablonun oluşturulmasına devam edilir.

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 2 & 3 \\ s^3 & 1 & 2 & 0 \\ s^2 & 0+\epsilon & 3 & 0 \\ s & & & \\ s^0 & & & \end{array} \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 2 & 3 \\ s^3 & 1 & 2 & 0 \\ s^2 & 0+\epsilon & 3 & 0 \\ s & (2\epsilon-3)/\epsilon & 0 & \\ s^0 & 3 & & \end{array}$$

1. sütundaki terimler incelenirse $(2\epsilon-3)/\epsilon$ teriminin negatif olduğu görülür. **Sistem kararsızdır.** (Not: ϵ çok küçük pozitif bir sayı olarak tanımlandığından $2\epsilon < 3$ olduğundan $2\epsilon - 3 < 0$ olacaktır.)

2. Özel durum: $F(s) = s^6 + 3s^5 + 3s^4 + 6s^3 + 3s^2 + 3s + 1 = 0$ karakteristik denklemi ile verilen sistemin kararlılığını inceleyiniz.

1. ve 2. gerek koşul sağlandığından Routh tablosu oluşturulmalıdır.

s^6	1	3	3	1
s^5	3	6	3	0
s^4	1	2	1	0
s^3	0	0	0	0
s^2				
s				
s^0				

Görüldüğü gibi s^3 satırındaki tüm katsayılar sıfırdır. Bu durumda s^3 , ün bir üst satırından yardımcı denklem oluşturulur. Bu amaçla s^4 satırından;

$q(s) = s^4 + 2s^2 + 1$ elde edilir. Ardından yardımcı denklemin türevi alınır.

$$\frac{dq(s)}{ds} = 4s^3 + 4s \quad \text{yeni denklem türetilir.}$$

Yardımcı denklemin türevi alınarak elde edilen yeni denklemin katsayıları tüm katsayıları sıfır olan s^3 terim satırına yazılır.

s^6	1	3	3	1
s^5	3	6	3	0
s^4	1	2	1	0
s^3	4	4	0	0
s^2				
s				
s^0				

Tabloyu oluşturmaya devam edilir,

s^6	1	3	3	1
s^5	3	6	3	0
s^4	1	2	1	0
s^3	4	4	0	0
s^2	1	1		
s	0	0		
s^0				

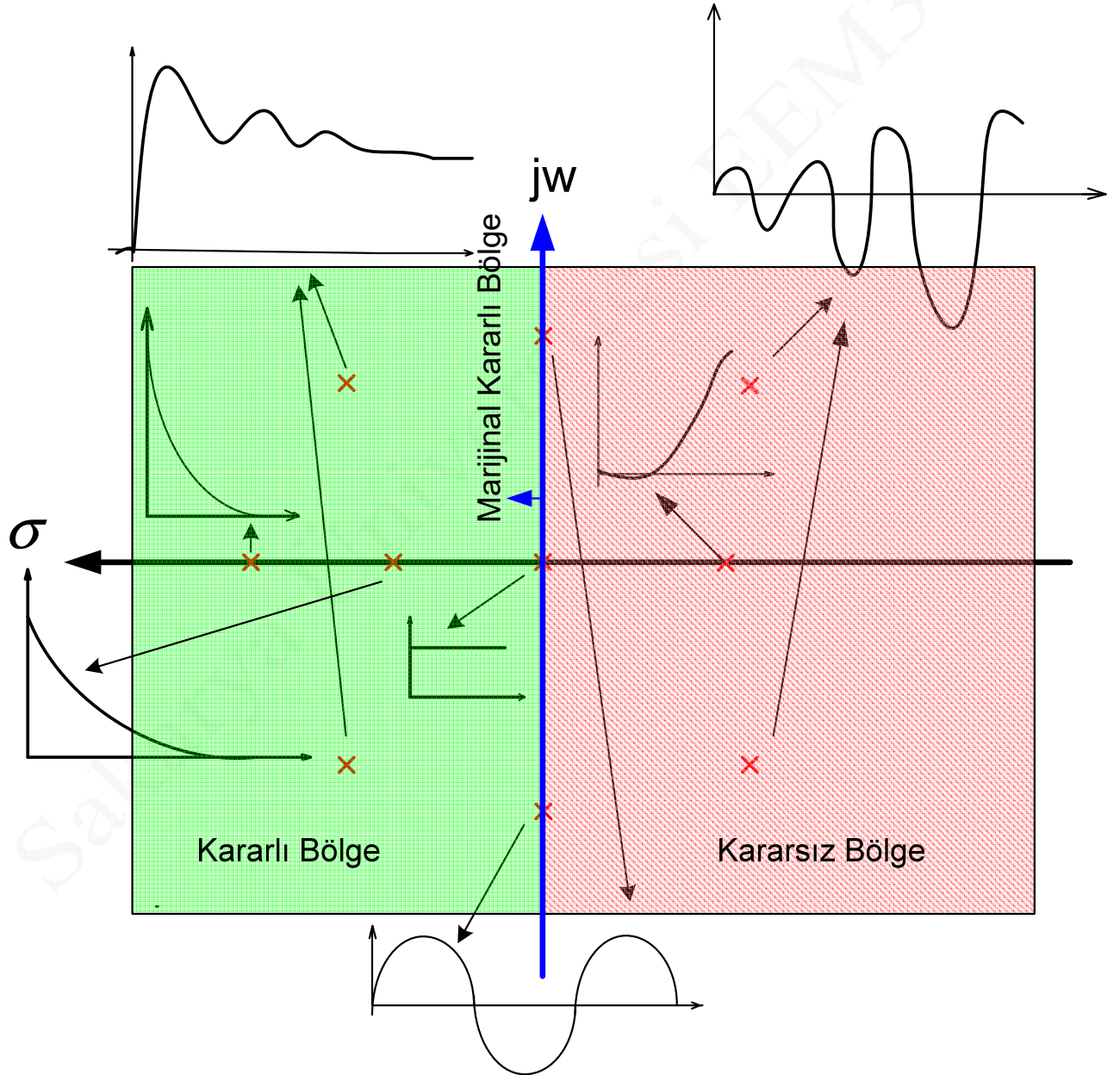
Bu kez s^1 satırındaki tüm terimlerin sıfır olduğu görülmektedir. Benzer şekilde s^1 , in bir üst satırından yardımcı denklem oluşturulur. Bu amaçla s^2 satırından; $q(s) = s^2 + 1$ elde edilir. Ardından yardımcı denklemin türevi alınır. $\frac{dq(s)}{ds} = 2s$

Elde edilen bu yeni denklemin katsayıları s^1 satırına yazılır ve tablonun oluşturulmasına devam edilir.

s^6	1	3	3	1
s^5	3	6	3	0
s^4	1	2	1	0
s^3	4	4	0	0
s^2	1	1		
s	2	0		
s^0	1			

Routh tablosu incelendiğinde 1. sütundaki terimlerin işaret değıştirmmez ve hepsi pozitiftir karakteristik denklemin sağ yarı s-düzleminde kökü yoktur. **Sistem kararlıdır.**

Aşağıda karakteristik denklem köklerinin, s-kompleks düzleminde bulunacağı çeşitli yerlere göre basamak girişe karşı cevapları aşağıda gösterilmiştir.



S-kompleks düzleminde kök yerlerine göre basamak girişe karşı cevaplar

17. Ayırık Zaman Kontrol Sistemlerinde Kararlılık

Ayrık zaman kontrol sistemlerinde kararlılık konusuna başlamadan önce s-düzlemi ile z-düzlemi arasındaki ilişkiyi incelemek konunun daha iyi anlaşılması açısından önemlidir.

Önceki konularda $\left. \begin{array}{l} z \triangleq e^{sT} \\ s = \sigma + jw \end{array} \right\} z = e^{\sigma T} e^{jwT}$ olarak verilmişti.

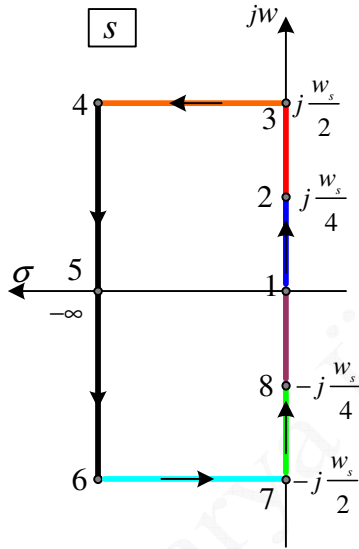
$w_s = 2\pi f_s = \frac{2\pi}{T}$, w_s = açısal örnekleme frekansı, f_s = örnekleme frekansı, T = örnekleme periyodu

$T = \frac{2\pi}{w_s}$ ifadesi z ' de yerine yazılırsa,

z-operatörünün genlik ve faz ifadeleri, $\left. \begin{array}{l} z = e^{\sigma T} e^{jw \frac{2\pi}{w_s}} = r e^{j\theta} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} r = |z| = e^{\sigma T} \\ \theta = \angle z = \angle w \frac{2\pi}{w_s} \end{array}$,

olarak elde edilir.

$s \rightarrow z$ haritalaması için öncelikle aşağıda gösterildiği gibi s-düzleminde çeşitli noktalar belirlenmiş, ardından bu noktaların z-düzlemindeki yerleri hesaplanmıştır.



nokta

1- $\sigma = 0$ $|z| = 1$
 $w = 0$ $\angle z = 0$

2- $\sigma = 0$ $|z| = 1$
 $w = w_s/4$ $\angle z = \pi/2$

3- $\sigma = 0$ $|z| = 1$
 $w = w_s/2$ $\angle z = \pi$

4- $\sigma = -\infty$ $|z| = 0$
 $w = w_s/2$ $\angle z = \pi$

5- $\sigma = -\infty$ $|z| = 0$
 $w = 0$ $\angle z = 0$

nokta

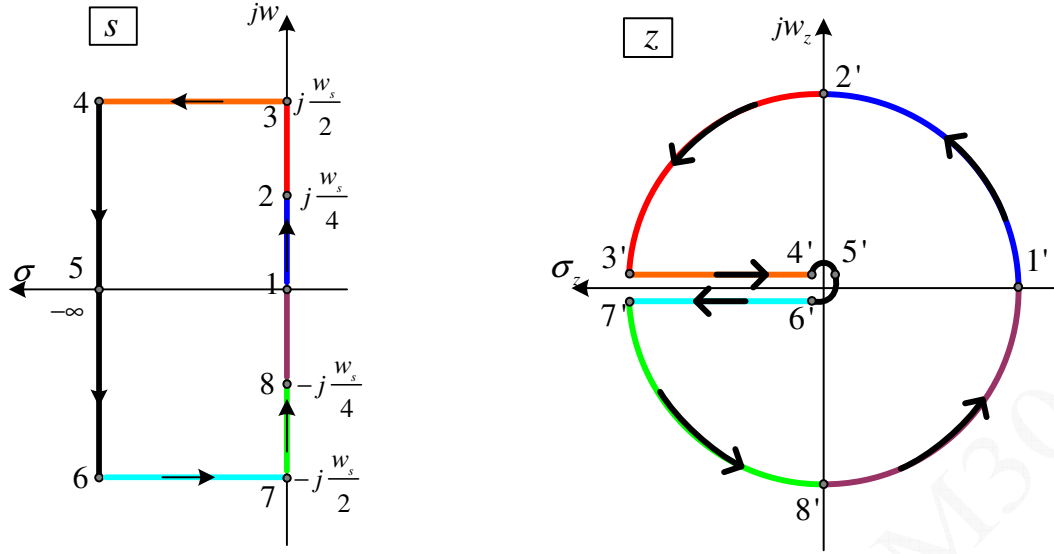
5- $\sigma = -\infty$ $|z| = 0$
 $w = 0$ $\angle z = 0$

6- $\sigma = -\infty$ $|z| = 1$
 $w = -w_s/2$ $\angle z = -\pi$

7- $\sigma = 0$ $|z| = 1$
 $w = -w_s/2$ $\angle z = -\pi$

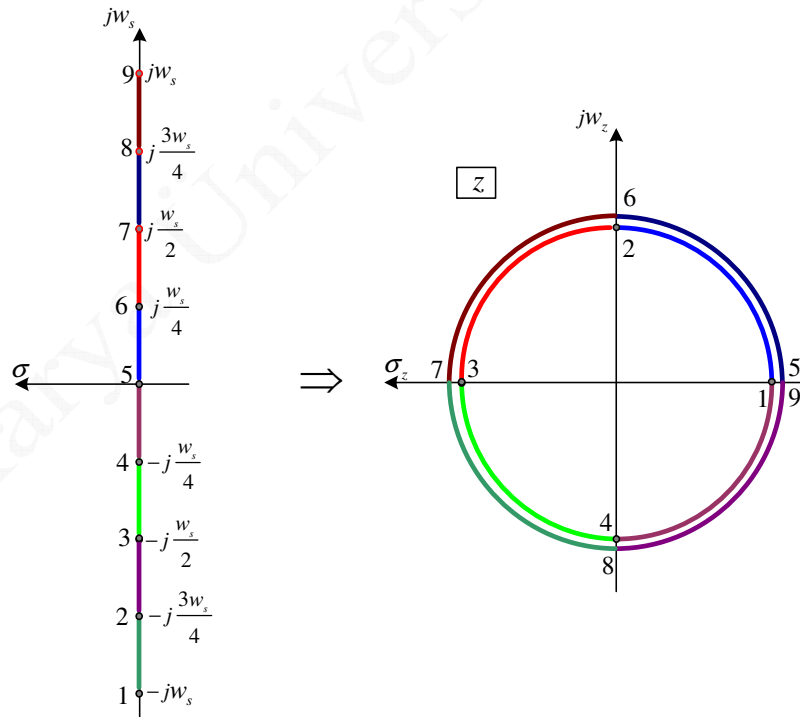
8- $\sigma = 0$ $|z| = 1$
 $w = -w_s/4$ $\angle z = -\pi/2$

Yukarıdaki hesaplamalardan sonra s-düzlemindeki noktaların z-düzlemindeki karşılığı aşağıdaki gibi gösterilir.



s-kompleks düzleminde $-j\frac{w_s}{2}$ noktasından $j\frac{w_s}{2}$ noktasına gidildiğinde z-kompleks düzleminde birim daire üzerinde gezilir.

Aşağıda görüldüğü gibi s-kompleks düzleminde $-jw_s$ noktasından jw_s noktasına nokta nokta gidildiğinde z-kompleks düzleminde birim daire üzerinde iki tur atılır. Bunun gibi s-kompleks düzleminde imajiner eksen $-j\infty$ dan $+j\infty$ ' a gidilirse z-düzleminde birim daire üzerinde sonsuz tur atılır.



Sonuç olarak, z-düzlemi w_s açısal frekansına göre çok katlıdır. S-kompleks düzlemi ile z-kompleks düzlemi arasındaki ilişkiyi Kararlılık açısından, göz önüne alınsın.

S-kompleks düzleminin sağ-yarı düzlemi **kararsız**, sol-yarı düzlemi **kararlı**, imajiner eksen **marjinal kararlıdır**. Z-düzleminde bu bölgelere karşılık gelen yerler araştırılacaktır.

$s = \sigma + jw$ olmak üzere, $z = e^{sT} = e^{\sigma T} e^{jwT} \Rightarrow |z| = e^{\sigma T}$ dir.

1- s-düzleminin sağ yarı bölgesi, $\sigma > 0$ dir.

$|z| = e^{\sigma T}$ eşitliği göz önünde bulundurulur ise, $\sigma > 0$ olduğundan $|z| = e^{\sigma T} > 1$ dir. Birim dairenin dışına denk gelir. Z-düzleminin **Kararsızlık bölgesidir**.

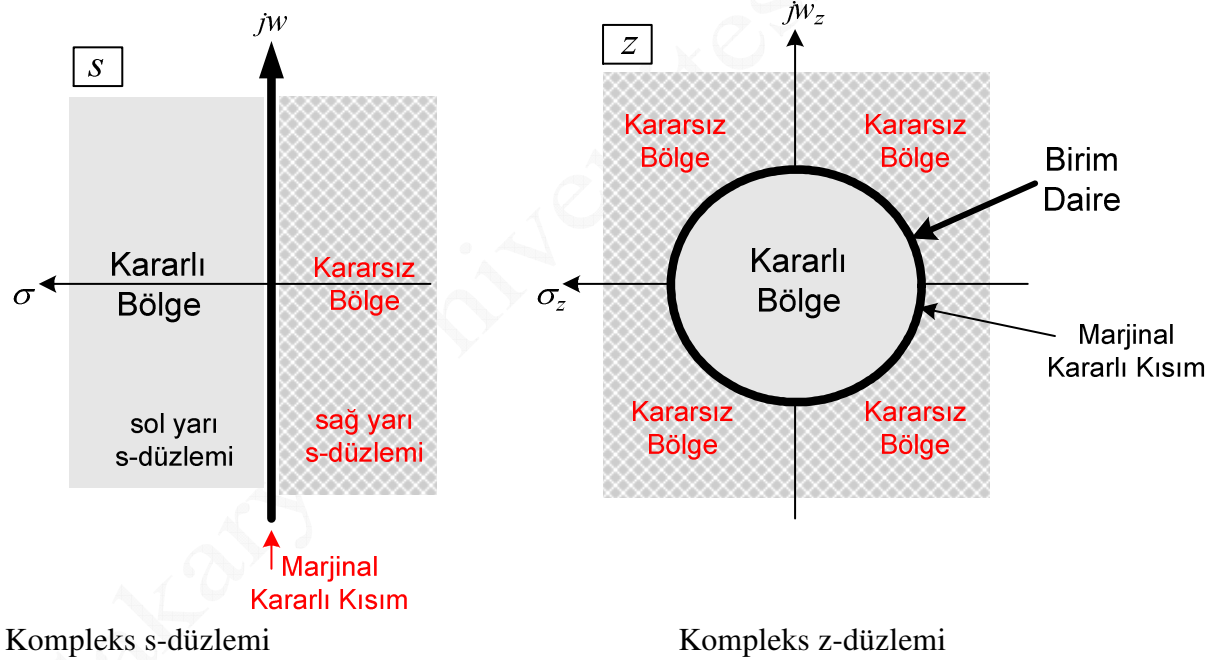
2- s-düzleminin sol yarı bölgesi, $\sigma < 0$ dir.

$|z| = e^{\sigma T}$ eşitliği göz önünde bulundurulur ise, $\sigma < 0$ olduğundan $|z| = e^{\sigma T} < 1$ dir. Birim dairenin içine denk gelir. Z-düzleminin **Kararlı bölgesidir**.

3- s-düzleminde kompleks eksen, $\sigma = 0$ dir.

$|z| = e^{\sigma T}$ eşitliği göz önünde bulundurulur ise, $\sigma = 0$ için $|z| = e^{\sigma T} = 1$ dir. **S-düzleminde imajiner eksen, Z-kompleks düzleminde birim daire** ye karşılık gelir.

Yukarıdaki incelemeleri, kararlılık açısından grafik olarak s ve z-düzlemleri için aşağıdaki gibi verilebilir.



17.1 Ayırık Zaman Routh-Hurwitz Kararlılık Kriteri

Ayrık zaman sistemlerin kararlılık analizinde karakteristik denklem köklerinin tümünün birim dairenin içinde olup olmadığı araştırılır. Tüm kökler birim daire içinde ise sistem kararlıdır. Routh tablosunun zamanda ayırık sistemlere uygulanabilmesi için , z-düzlemi yeni bir w düzlemi veya r düzlemi gibi yeni bir düzleme dönüştürülür sonra Routh kriteri uygulanabilir. Bu yöntem, ayırık-zaman sistemlerin analizi için dolaylı bir yoldur.

Dönüşüm yöntemleri: $w \triangleq \frac{z-1}{z+1}$, $r \triangleq \frac{z+1}{z-1}$

Örnek: Açık çevrim transfer fonksiyonu, $KGH(z) = \frac{K(z+0.92)}{(z-1)(z-0.7788)}$, olarak verilen sistemde kararlılık için $K = ?$

Sistemin kapalı çevrim transfer fonksiyonu; $T(z) = \frac{\frac{K(z+0.92)}{(z-1)(z-0.7788)}}{1 + \frac{K(z+0.92)}{(z-1)(z-0.7788)}}$ ifadesi

düzenlenirse karakteristik denklem;

$$F(z) = z^2 + (K - 0.7788)z + 0.7788 + 0.92K = 0 \text{ olarak elde edilir.}$$

$$z \triangleq \frac{r+1}{r-1} \text{ dönüşümü uygulanırsa, } F(z) = \left(\frac{r+1}{r-1}\right)^2 + (K - 0.7788)\left(\frac{r+1}{r-1}\right) + 0.7788 + 0.92K = 0$$

$$F(z) = 1.92Kr^2 + (0.4424 - 1.84K)r + (3.5576 - 0.08K) = 0$$

$$\begin{array}{l|l} r^2 & 1.92K \quad 3.5576 - 0.08K \\ r & 0.4424 - 1.84K \\ r^0 & 3.5576 - 0.08K \end{array}$$

Sistemin kararlı olabilmesi için 1. sütundaki tüm terimlerin pozitif olması gerekir. Bu durumda;

$$1-) \ r^2 \text{ satırından } 1.92K > 0 \rightarrow K > 0$$

$$2-) \ r \text{ satırından } 0.4424 - 1.84K > 0 \rightarrow 0.4424 > 1.84K \rightarrow K < \frac{0.4424}{1.84} \rightarrow K < 0.24$$

$$3-) \ r^0 \text{ satırından } 3.5576 - 0.08K > 0 \rightarrow 3.5576 > 0.08K \rightarrow K < \frac{3.5576}{0.08} \rightarrow K < 44.47$$

şartları belirlenir. 3 şart birleştirilirse sistemin kararlı olmasını sağlayan K aralığı, $0 < K < 0.24$ olarak bulunur.